

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 7 – Variável Aleatória Discreta

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Uma v.a. discreta assume um número finito ou infinito **enumerável** de valores, cada um com uma probabilidade associada. Exemplo: número de clientes que chegam a uma loja em uma hora.
2. (a) Verdadeira.
(b) Falsa – $E(X)$ é uma média ponderada e pode não coincidir com nenhum valor possível (ex.: número de filhos com $E(X) = 2,3$).
(c) Verdadeira – variância zero significa que não há dispersão em torno da média, ou seja, o valor é sempre o mesmo.
3. $E(X)$ é um parâmetro do modelo probabilístico teórico (calculado a partir das probabilidades $p(x)$, antes de qualquer observação). $\bar{x}$ é uma estatística calculada a partir de dados efetivamente observados em uma amostra – é uma estimativa de $E(X)$, sujeita a variação amostral.
4. $k = 1 - 0,1 - 0,3 - 0,2 = 0,4$.
5. $E(X) = 0(0,5) + 1(0,3) + 2(0,15) + 3(0,05) = 0,75$.
 $E(X^2) = 0 + 1(0,3) + 4(0,15) + 9(0,05) = 1,35$.
 $\text{Var}(X) = 1,35 - 0,75^2 = 0,7875$. $DP(X) = \sqrt{0,7875} \approx 0,887$.
6. $E(X) = 50(0,5) + 100(0,3) + 150(0,2) = 25 + 30 + 30 = 85$ reais.
7. $E(Y) = 3(4) - 2 = 10$. $\text{Var}(Y) = 3^2 \times 5 = 45$.
8. Investimento A: $\text{Var} = 0$ (nenhuma dispersão). Investimento B: $\text{Var} = (500)^2(0,5) + (500)^2(0,5) = 250\,000$. O Investimento B é muito mais arriscado (variância bem maior), apesar de ter a mesma esperança do A.
9. (*Desafio*) (a) $X = 40$ com probabilidade $1/8$; $X = -10$ com probabilidade $7/8$.
(b) $E(X) = 40(\frac{1}{8}) + (-10)(\frac{7}{8}) = 5 - 8,75 = -3,75$.
(c) Como $E(X) < 0$, o jogo é **desvantajoso** para o jogador (em média, ele perde R\$ 3,75 por partida).
(d) $E(X^2) = 40^2(\frac{1}{8}) + (-10)^2(\frac{7}{8}) = 200 + 87,5 = 287,5$. $\text{Var}(X) = 287,5 - (-3,75)^2 = 273,4375$.
 $DP(X) \approx 16,54$.
(e) $E(\text{total em 100 jogos}) = 100 \times E(X) = 100 \times (-3,75) = -375$ reais (prejuízo esperado).
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 300.000$ partidas: média empírica $\approx -3,77$ (teórica: $-3,75$); variância empírica $\approx 272,79$ (teórica: $273,44$) – ambos muito próximos dos valores calculados no Desafio. A soma do lucro dividida por n é exatamente a média empírica – representa o lucro (ou prejuízo) médio por partida ao longo das simulações.